Project gaia planning and framework

O projecto gaia foca-se em ser uma suite de software para o upstream de óleo & gás que condensa as funcionalidades e necessidades essenciais de um engenheiro de petróleos dentro de cada uma das áreas: Reservatórios, produção e drilling respectivamente, focando-se também em traduzindo dados entre diferentes áreas, corrigir e confirmar informações, obter tendo sempre dados importantes como base, com capacidades de inteligência artificial tem a intenção de:

- analisar o poço e determinar as melhores práticas baseados em dados existentes
- diagnosticar e prever problemas dentro do workflow dos engenheiros, propondo soluções
- Monitorar dados e indicar problemas antes, depois e enquanto eles acontecem, provendo mais uma vez soluções para tal
- Comunicação entre as diferentes áreas e gerência de dados recebidos de diversos sensores e problemas existentes no mesmo

Por causa disto o projecto gaia tem a duração de 3 anos o planeamento desenvolvimento e criação deste projecto para no fim a sua venda para a Angola Anpg ou alguma outra empresa baseada em Angola:

- Para vender o Projecto Gaia — uma suíte de softwares voltada para engenharia de petróleos — em Angola, o foco deve estar em empresas envolvidas direta ou indiretamente com exploração, produção, perfuração e gestão de reservatórios de petróleo e gás. Aqui estão algumas das principais empresas angolanas ou que operam fortemente no setor petrolífero no país e que podem ser potenciais clientes ou parceiros:

---

diferentes empresas as quais eu posso fazer o marketing disto

AO Empresas Nacionais (Angolanas ou com forte presença local)

1. Sonangol E.P.

- Descrição: Empresa estatal de petróleo de Angola.
- Relevância: Principal operadora nacional do setor, responsável por concessões, produção, refinação e distribuição.
- Alvo ideal: Todos os três módulos do Gaia podem ser úteis.

2. Somoil (Sociedade Petrolífera Angolana)

- Descrição: Maior empresa privada de petróleo 100% angolana.
- Foco: Exploração e produção em blocos terrestres e marítimos.
- Alvo ideal: Gaia Nuru e Gaia Genesis.

3. Prodoil

- Descrição: Empresa angolana especializada em serviços de engenharia, perfuração e manutenção.
- Alvo ideal: Gaia Noxus e Gaia Nuru.

4. Grupo Simples Oil

- Descrição: Empresa nacional envolvida na cadeia de valor de petróleo e gás.
- Alvo ideal: Pode se beneficiar da suíte como um todo, dependendo dos serviços internos.

5. Servicab

- Descrição: Empresa de serviços técnicos à indústria petrolífera.
- Alvo ideal: Módulos de simulação, diagnóstico e automação.

🌍 Operadoras Internacionais com atuação em Angola (podem ter subsidiárias locais)

Essas empresas podem ter escritórios ou subsidiárias angolanas que buscam soluções locais para seus desafios operacionais:

- TotalEnergies Angola
- Chevron Angola (CABGOC)
- BP Angola (agora Azule Energy, joint venture com Eni)
- Eni Angola
- ExxonMobil Angola

Estas operadoras muitas vezes terceirizam serviços de engenharia ou tecnologia, o que pode abrir caminho para o Gaia como solução de suporte.

🏢 Empresas de Serviços de Engenharia e Consultoria em Angola

Essas empresas não são operadoras, mas prestam serviços técnicos e operacionais para as grandes operadoras. Podem ser ótimas parceiras ou clientes.

- Angola Cables (caso o Gaia tenha infraestrutura na nuvem e precise de datacenters locais)
- Grupo CESA
- Acrep Angola
- Petromar
- Técnica Lda

Estratégias para abordar essas empresas:

1. Preparar uma proposta comercial clara, destacando os diferenciais técnicos de cada módulo (Nuru, Noxus, Genesis).
2. Enfatizar a origem local da solução, o que pode ser um diferencial para políticas de conteúdo local.
3. Oferecer demonstrações ou projetos-piloto.
4. Buscar feiras e conferências como a Angola Oil & Gas Conference (AOG) para networking direto com tomadores de decisão.

---

plano de ação

Esse projeto que você idealizou, chamado *"Projecto Gaia"*, é *extremamente ambicioso e promissor*, e tem um grande potencial para *transformar o trabalho técnico em Engenharia de Petróleos*. Vamos estruturá-lo de forma clara, prática e orientada para ação:

🌐 *Projecto Gaia – Visão Geral*

Objetivo: Criar uma *suite integrada de softwares* que concentre as ferramentas mais essenciais para engenheiros de *produção*, *perfuração* e *reservatórios*, incorporando *simulação*, *análise de dados* e *inteligência artificial para diagnóstico e decisão*.

🔧 *Componentes da Suite*

🟢 *Gaia Nuru* (Engenharia de Produção)

Funções essenciais:

- Análise nodal (IPR vs VLP)
- Otimização de sistemas de elevação artificial (gas lift, bomba elétrica submersa)

- Simulação de escoamento multifásico em linhas de produção
- Monitoramento de vazão, pressão, temperatura em tempo real
- Modelagem de gargalos e otimização da rede de produção

⚙️ *Gaia Noxus* (Engenharia de Perfuração)

Funções essenciais:

- Planeamento de poços e modelagem tridimensional de trajetórias
- Cálculo de pressão hidrostática e gradientes de fratura
- Monitoramento e controle de parâmetros de perfuração
- Modelagem de brocas, fluidos e geometrias do poço
- Análise de stuck pipe, kick e blowout
- Simulação de operações de casing, cementação, tripping, etc.

🌌 *Gaia Genesis* (Engenharia de Reservatórios)

Funções essenciais:

- Simulação numérica de reservatórios (black oil, composicional, térmico)
- Histórico e previsão de produção
- Análise de decline curves e material balance
- Modelagem de propriedades petrofísicas e análise de sensitividade
- Integração com mapas geológicos, sísmica e dados de poço
- Otimização de planos de desenvolvimento

🧠 *Capacidades Avançadas com IA*

Você pode usar *Machine Learning e Deep Learning* para adicionar funções avançadas:

- *Diagnóstico automatizado de falhas* em equipamentos e processos
- *Previsão de produção futura* com base em dados históricos
- *Classificação de poços* quanto ao desempenho e risco
- *Otimização de parâmetros operacionais* em tempo real
- *Geração de relatórios automáticos e recomendações técnicas*

🛠️ *Tecnologias Sugeridas para Desenvolvimento*

- *Linguagens*: Python (poderoso para IA, simulações, data science), C++ (para processamento de alto desempenho), JavaScript (interfaces gráficas web)

- *Frameworks para IA*: TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn
- *Simulação*: MRST (reservatórios), OpenFOAM (escoamento), DynaWELL (perfuração)
- *UI/UX*: Electron.js, PyQt5 ou web-based com ReactEsse projeto que você idealizou, chamado *"Projecto Gaia"*, é *extremamente ambicioso e promissor*, e tem um grande potencial para *transformar o trabalho técnico em Engenharia de Petróleos*. Vamos estruturá-lo de forma clara, prática e orientada para ação:

Esse projeto que você idealizou, chamado *"Projecto Gaia"*, é *extremamente ambicioso e promissor*, e tem um grande potencial para *transformar o trabalho técnico em Engenharia de Petróleos*. Vamos estruturá-lo de forma clara, prática e orientada para ação:

🧩 *Etapas do Projeto*

1. *Pesquisa*: Levantar todos os softwares mais utilizados por engenheiros nas três áreas (ex: Petrel, Eclipse, Prosper, Pipesim, Drillbench, etc.)
2. *Seleção de Funcionalidades-Chave*: Identificar o que é essencial em cada software.
3. *Design do Sistema*: Arquitetura modular e escalável.
4. *Desenvolvimento em Fases*:

- Fase 1: Prototipagem do Gaia Genesis (reservatórios)
- Fase 2: Integração do Gaia Noxus (perfuração)
- Fase 3: Lançamento do Gaia Nuru (produção)
- Fase 4: IA integrada e diagnóstico automático

1. *Testes com dados reais*
2. *Feedback com engenheiros da indústria*
3. *Ajustes e lançamento*

🔑 Diferenciais do Projecto Gaia

- *All-in-one*: Reduz custos e complexidade de usar múltiplos softwares.
- *Acessível*: Pode ser gratuito ou de baixo custo para estudantes e empresas locais.
- *Inteligente*: Integração com IA para facilitar decisões técnicas.
- *Nacional*: Desenvolvido por angolanos, com foco na realidade operacional local.

• *Ajuda a desenhar a arquitetura da suite*

Excelente escolha! Abaixo, apresento uma análise detalhada dos softwares mais utilizados nas áreas de Engenharia de Reservatórios, Perfuração e Produção de Petróleo. Essa informação servirá como base para o desenvolvimento da sua suite "Projecto Gaia", permitindo integrar as funcionalidades essenciais de cada área em um único sistema.

Lista completa dos softwares usados nas 3 áreas e suas funções-chave

🧠 *Engenharia de Reservatórios – Gaia Genesis*

🔧 Softwares Mais Utilizados:

1. *Petrel (Schlumberger)*

- *Funções Principais*:
- Interpretação sísmica
- Modelagem geológica 3D
- Simulação de reservatórios
- Planejamento de desenvolvimento de campos
- *Observação*: Integra dados geológicos, geofísicos e de engenharia para modelagem e simulação de reservatórios. [1]

2. *tNavigator (Rock Flow Dynamics)*

- *Funções Principais*:
- Modelagem estática e dinâmica de reservatórios
- Simulação composicional e térmica
- Análise de incertezas e ajuste de histórico
- *Observação*: Oferece uma plataforma integrada para simulação e análise de reservatórios, com módulos específicos para diferentes etapas do processo. [2]

3. *PHDWin*

- *Funções Principais*:
- Cálculo de reservas
- Análise econômica de projetos
- Previsão de produção
  • *Observação*: Utilizado para avaliação econômica e gestão de reservas de petróleo e gás. [3]

🛠️ *Engenharia de Perfuração – Gaia Noxus*

🔧 Softwares Mais Utilizados:

1. *Drillsoft*

- *Funções Principais*:
- Simulação hidráulica de poços
- Cálculo de pressões e temperaturas
- Análise de surge e swab
- Modelagem de trajetórias de poços
- *Observação*: Focado em simulações hidráulicas e análise de parâmetros críticos durante a perfuração. [4]

2. *START-PROF*

- *Funções Principais*:
- Análise de tensões em tubulações
- Avaliação de flexibilidade e estabilidade
- Cálculos de dimensionamento
- *Observação*: Utilizado para análise de integridade de sistemas de tubulações em projetos de perfuração e produção. [5]

⚙️ *Engenharia de Produção – Gaia Nuru*

🔧 Softwares Mais Utilizados:

1. *IFS Merrick*

- *Funções Principais*:
- Gestão de operações de produção
- Monitoramento em tempo real
- Análise de dados de produção
- Relatórios e estatísticas
- *Observação*: Plataforma abrangente para gestão e análise de operações de produção de petróleo e gás. [6]

2. *Pipecheck (Creaform)*

- *Funções Principais*:
- Avaliação de integridade de tubulações

- Inspeção não destrutiva (END)
- Visualização 3D de superfícies internas e externas
- *Observação*: Ferramenta especializada em inspeção e análise de integridade de tubulações em operações de produção. [7]

🧩 *Integração no Projecto Gaia*

Com base nas funcionalidades dos softwares mencionados, o "Projecto Gaia" pode ser estruturado da seguinte forma:
• *Gaia Genesis*:

- Modelagem geológica e simulação de reservatórios
- Análise econômica e previsão de produção
- Gestão de reservas e avaliação de incertezas
  • *Gaia Noxus*:
- Simulação hidráulica e análise de parâmetros de perfuração
- Modelagem de trajetórias e avaliação de integridade de tubulações
- Planejamento e otimização de operações de perfuração
  • *Gaia Nuru*:
- Monitoramento e gestão de operações de produção
- Análise de dados em tempo real e geração de relatórios
- Avaliação de integridade de equipamentos e tubulações

🚀 *Próximos Passos*

Para avançar com o desenvolvimento do "Projecto Gaia", considere as seguintes etapas:

1. *Definir os Requisitos Funcionais*: Liste as funcionalidades específicas que cada módulo (Genesis, Noxus, Nuru) deve conter, com base nas necessidades dos usuários finais.
2. *Escolher as Tecnologias Adequadas*: Selecione as linguagens de programação, frameworks e ferramentas que serão utilizadas no desenvolvimento da suite.
3. *Desenvolver Prototipagem Inicial*: Crie protótipos de cada módulo para validar as funcionalidades e obter feedback dos usuários.
4. *Integrar Inteligência Artificial*: Incorpore algoritmos de IA para análise de dados, previsão de eventos e suporte à tomada de decisões.
5. *Realizar Testes e Validação*: Teste cada módulo em ambientes controlados para garantir a funcionalidade e a confiabilidade do sistema.
6. *Implementar e Monitorar*: Implemente a suite em ambientes reais e monitore seu desempenho, realizando ajustes conforme necessário.
   Se precisar de assistência adicional na definição dos requisitos, escolha de tecnologias ou

desenvolvimento dos protótipos, estou à disposição para ajudar!
Citações:

7. Wikipedia: en.wikipedia.org/wiki/Petrel_%28reservoir_software%29?utm_source=chatgpt.com
8. engpetroleo.ufersa.edu.br: engpetroleo.ufersa.edu.br/softwares-utilizados/?utm_source=chatgpt.com
9. Capterra: www.capterra.com.br/directory/30588/oil-and-gas/software?utm_source=chatgpt.com
10. Drillsoft®: www.drillsoft.com/pt/software/?utm_source=chatgpt.com
11. Wikipedia: pt.wikipedia.org/wiki/START-PROF?utm_source=chatgpt.com
12. IFS: www.ifs.com/pt/solutions/energy-and-resources-software/production-solutions?utm_source=chatgpt.com
13. Creaform 3D: www.creaform3d.com/pt/about-us/press-releases/creaform-releases-pipecheck-61-software-ndt-oil-and-gas-industry?utm_source=chatgpt.com

Excelente! Definir a *arquitetura da suite* é uma etapa fundamental no desenvolvimento do *Projecto Gaia*. Ela vai garantir que os três módulos (Nuru, Noxus, Genesis) funcionem de forma integrada, escalável, e com boa performance, especialmente ao lidar com dados complexos e inteligência artificial.

🏗️ *O que é a Arquitetura da Suite?*

A *arquitetura da suite* é a estrutura organizacional que define:

1. *Como os componentes do software se comunicam entre si*
2. *Como os dados fluem entre os módulos*
3. *Como os recursos como IA, simulações e interfaces são acessados*
4. *Como o sistema será escalável e seguro*
5. *Como os usuários interagem com o sistema (interfaces e permissões)*

🧱 *Componentes da Arquitetura do Projecto Gaia*

Aqui está uma proposta modular e escalável para tua suite:
☐ 1. *Frontend (Interface de Usuário)*

- *Tecnologia sugerida*: React.js (web) + Electron.js (desktop)
- *Funções*:

  - Interfaces para cada módulo: Genesis, Noxus, Nuru
  - Visualização de dados (gráficos, mapas, simulações)

- Upload de dados e interação com relatórios/IA

🧩 2. *Backend (Lógica de Negócio e Integração de Dados)*

- *Tecnologia sugerida*: Python (FastAPI ou Django REST Framework)
- *Funções*:

  - APIs para comunicação entre frontend e banco de dados
    • Processamento de simulações
  - Integração com modelos de IA e ferramentas matemáticas (ex: NumPy, TensorFlow)

🧠 3. *Módulo de Inteligência Artificial*

- *Tecnologia sugerida*: PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn
- *Funções*:

  - Treinamento e aplicação de modelos de machine learning
  - Previsão de produção, diagnóstico de falhas, otimização de parâmetros
  - Motor de recomendação para tomada de decisão automatizada

---

🧬 4. *Módulo de Simulação*

- *Tecnologia sugerida*:

  - MRST (Matlab Reservoir Simulation Toolbox)
  - Simulações personalizadas com Python (SciPy, SimPy)
    • *Funções*:
  - Simulações de reservatório (Genesis)
  - Cálculos hidráulicos e geomecânicos (Noxus)
  - Escoamento multifásico e nodal analysis (Nuru)

🗃️ 5. *Banco de Dados*

• *Tecnologia sugerida*: PostgreSQL + TimescaleDB (para dados temporais), MongoDB (dados não estruturados)

- *Funções*:
  - Armazenar dados de simulações, sensores, modelos
  - Histórico de decisões da IA
  - Resultados e relatórios

🔗 6. *Camada de Comunicação entre Módulos (Service Bus ou API Gateway)*

- *Tecnologia sugerida*: GraphQL ou gRPC + API Gateway
- *Funções*:
  - Orquestrar a comunicação entre Genesis, Noxus e Nuru
  - Garantir que os módulos compartilhem dados de forma eficiente

---

🧭 *Fluxo de Funcionamento*

```plaintext
Usuário → Interface (React)
↓
API (Python - FastAPI)
↓
Módulo de Simulação → IA → Banco de Dados → Interface
↘
Diagnóstico/Relatório Automatizado
```

📦 *Resumo Visual da Arquitetura*

| Camada | Tecnologia | Função |

|---|---|---|

| Interface | React.js, Electron.js | Uso interativo dos módulos |

| Backend | FastAPI, Django REST | Lógica e controle do sistema |

| IA | TensorFlow, PyTorch | Diagnóstico, previsão, otimização |

| Simulação | MRST, Python + SimPy | Simulação física/matemática dos sistemas |

| Banco de Dados | PostgreSQL, TimescaleDB, MongoDB | Armazenamento de dados |

| Comunicação | GraphQL, gRPC | Integração entre os 3 módulos |

🚀 *Próximo Passo*

Se quiser, posso:

1. Criar um *modelo visual da arquitetura* (diagrama)

2. Ajudar você a iniciar a estrutura de código para o Gaia Genesis (backend + frontend)

3. Explicar como usar Python para simulações básicas de reservatórios ou IA

Qual desses passos você quer seguir primeiro?

Ótimo! Para um projeto do porte do *Projecto Gaia*, é fundamental ter um *plano de desenvolvimento bem estruturado* e uma *divisão de tarefas clara*. Vou organizar tudo em etapas, com prazos e responsabilidades que você pode adaptar se estiver trabalhando sozinho ou com uma equipe.

🗓️ *Plano de Desenvolvimento – Projecto Gaia*

📌 *Duração Total Estimada*: 6 a 9 meses (para MVP funcional)

🔹 *Fase 1: Planeamento e Pesquisa (2-3 semanas)*

Objetivos:

• Definir requisitos funcionais de cada módulo (Nuru, Noxus, Genesis)

• Estudar os softwares comerciais existentes

• Levantar datasets e bibliotecas úteis

Tarefas:

• 📋 *Documentar funções essenciais por módulo*

• 🔍 *Pesquisar bibliotecas e frameworks adequados*

• 📁 *Organizar estrutura geral do projeto (pastas, controle de versões com Git)*

🔹 *Fase 2: Design e Arquitetura (2-3 semanas)*

Objetivos:

• Definir arquitetura técnica da suite

• Criar wireframes das interfaces

• Escolher as tecnologias definitivas

Tarefas:

• 📐 *Criar diagramas de arquitetura (frontend, backend, IA, banco de dados)*

• 🎨 *Desenhar telas e fluxos dos usuários*

• 🧱 *Criar esqueleto do backend (FastAPI, endpoints iniciais)*

🔹 *Fase 3: Desenvolvimento do MVP – Módulo Gaia Genesis (6-8 semanas)*

Objetivos:

Ótimo! Para um projeto do porte do *Projecto Gaia*, é fundamental ter um *plano de desenvolvimento bem estruturado* e uma *divisão de tarefas clara*. Vou organizar tudo em etapas, com prazos e responsabilidades que você pode adaptar se estiver trabalhando sozinho ou com uma equipe.

🗓️ *Plano de Desenvolvimento – Projecto Gaia*

📌 *Duração Total Estimada*: 6 a 9 meses (para MVP funcional)

🔹 *Fase 1: Planeamento e Pesquisa (2-3 semanas)*

Objetivos:

• Definir requisitos funcionais de cada módulo (Nuru, Noxus, Genesis)

• Estudar os softwares comerciais existentes

• Levantar datasets e bibliotecas úteis

Tarefas:

• 📋 *Documentar funções essenciais por módulo*

- 🔍 *Pesquisar bibliotecas e frameworks adequados*
- 📁 *Organizar estrutura geral do projeto (pastas, controle de versões com Git)*

🔹 *Fase 2: Design e Arquitetura (2-3 semanas)*

Objetivos:

• Definir arquitetura técnica da suite

• Criar wireframes das interfaces

• Escolher as tecnologias definitivas

Tarefas:

- 📐 *Criar diagramas de arquitetura (frontend, backend, IA, banco de dados)*
- 🎨 *Desenhar telas e fluxos dos usuários*
- 🧱 *Criar esqueleto do backend (FastAPI, endpoints iniciais)*

🔹 *Fase 3: Desenvolvimento do MVP – Módulo Gaia Genesis (6-8 semanas)*

Objetivos:

• Construir o primeiro módulo (Engenharia de Reservatórios)

• Implementar simulações básicas e análise de dados

Tarefas:

• 👷 *Backend*: endpoints para carregar dados de poços, simular fluxo, calcular curvas de declínio

• 📊 *Frontend*: telas para entrada de dados, visualização de resultados, geração de gráficos

• 🤖 *IA*: regressão para prever produção futura e clusterização para classificar poços

• 🧪 *Testes básicos com dados fictícios*

🔹 *Fase 4: Integração com IA e Diagnóstico (4-6 semanas)*

Objetivos:

• Criar sistema de recomendação e análise inteligente

• Integrar todos os dados em um só banco

• Melhorar precisão das previsões

Tarefas:

• 🧠 *Treinar modelos com dados reais/sintéticos*

- 🔁 *Implementar motor de decisão*
- 📈 *Interface para visualizar diagnósticos da IA*
- 📁 *Exportar relatórios automáticos*

🔹 *Fase 5: Expansão para Gaia Noxus e Nuru (6-10 semanas)*

Objetivos:

• Reaproveitar estrutura do Genesis para os novos módulos

• Adicionar funções específicas de produção e perfuração

Tarefas:

- 📐 *Noxus*: simulações hidráulicas, pressões, controle de trajetória
- ⚙️ *Nuru*: nodal analysis, redes de produção, escoamento multifásico
- 🔄 *Integração de dados entre os três módulos*
- 📋 *Testes integrados*

🔹 *Fase 6: Validação e Lançamento (3-4 semanas)*

Objetivos:

• Validar com engenheiros e professores

• Corrigir bugs

• Preparar documentação

Tarefas:

• 🧪 *Testes com usuários*

• 📘 *Criar manuais e tutoriais*

• 🚀 *Publicar versão beta da suite (web ou instalador)*

👥 *Divisão de Tarefas (para 1-3 pessoas)*

| Função | Tarefas | Perfil Sugerido |

|---|---|---|

| Líder Técnico | Coordena arquitetura e decisões de sistema | Você (com visão completa) |

| Dev Backend (Python) | Simulações, IA, APIs, banco de dados | Você ou parceiro programador |

| Dev Frontend (React, UI) | Telas e interação com usuários | Você ou designer colaborador |

| Cientista de Dados/IA | Modelagem de dados, IA, predição | Você (se dominar IA) |

| Consultor Técnico (Reserv.) | Revisar modelos de engenharia de petróleo | Professor/mentor da área |

Se você estiver sozinho, podemos *priorizar o Genesis* e ir adicionando os outros aos poucos.

Quer que eu te ajude agora a montar o *modelo do Genesis* em Python com FastAPI + um exemplo simples de predição de produção?

Perfeito! Vamos criar um *MVP (Produto Mínimo Viável)* para o *Gaia Genesis*, focado em Engenharia de Reservatórios. O MVP incluirá:

• Upload de dados básicos do poço

• Cálculo de curva de declínio (Arps)

• Predição de produção futura com IA simples

• Interface mínima via API e visualização em gráfico

🧰 MVP Gaia Genesis – Tecnologias Utilizadas

| Componente | Tecnologia |

|------------------|--------------------|

| Backend API | FastAPI (Python) |

| Modelagem/IA | Scikit-learn |

| Visualização | Matplotlib ou Plotly |

| Armazenamento | Arquivos locais (.csv) para início |

| Frontend Simples | Swagger Docs (automático do FastAPI) |

🧩 Funcionalidades do MVP

1. *Upload de dados de produção (csv)*

- Campos: ``data``, ``q_oleo`` (produção de óleo)

1. *Cálculo de declínio exponencial (Arps)*

- q(t) = q_i · e^-D · t

3. *Predição com Regressão Linear ou Random Forest*

- Prever produção futura com base no histórico

4. *Geração de gráfico*

- Visualizar produção real vs. produção prevista

📦 Estrutura Inicial do Projeto

````plaintext
gaia_genesis_mvp/
├── main.py # API principal com FastAPI
├── models.py # Modelos de dados
├── prediction.py # Lógica de IA e cálculo
├── static/
│ └── graph.png # Gráfico gerado
├── uploads/
│ └── dados.csv # Dados do poço
├── requirements.txt # Bibliotecas necessárias
````

⚙️ Como Vamos Fazer

Se você quiser, posso:

1. Gerar o *código completo do MVP* com comentários
2. Explicar passo a passo como executar localmente no seu computador
3. Criar um exemplo funcional usando dados fictícios

Você prefere que eu:

• Gere o código agora?

• Ou te oriente para criar parte por parte?

Para desenvolver a suíte *Projecto Gaia*, é essencial compreender os softwares mais utilizados em cada área da engenharia de petróleo e as funcionalidades que eles oferecem. Abaixo, apresento uma análise dos principais softwares por especialidade, destacando suas funções essenciais que podem ser integradas nos módulos Gaia Genesis (reservatórios), Gaia Noxus (perfuração) e Gaia Nuru (produção).

🧠 Engenharia de Reservatórios – Gaia Genesis

🔧 Softwares Mais Utilizados:

• *tNavigator*: Simulador numérico de reservatórios com módulos para modelagem geológica, simulação de fluxo, ajuste de histórico e análise de incertezas. [1]

• *S-GeMS*: Software de modelagem geoestatística utilizado para caracterização de reservatórios, análise estatística e visualização tridimensional. [2]

🛠️ Funcionalidades Essenciais:

• Modelagem estática e dinâmica de reservatórios

• Simulação de fluxo multifásico

• Ajuste de histórico e análise de incertezas

• Caracterização geológica e geoestatística

• Predição de produção futura

🛠️ Engenharia de Perfuração – Gaia Noxus

🔧 Softwares Mais Utilizados:

• *Bentley AutoPIPE*: Software especializado em análise de sistemas de tubulações, considerando fatores como tensão, fadiga e estabilidade. [3]

• *Intergraph SmartPlant 3D*: Software de modelagem tridimensional para projetos industriais complexos, facilitando a visualização e colaboração. [3]

🛠️ Funcionalidades Essenciais:

• Análise de tensões em tubulações e revestimentos

• Modelagem 3D de poços e instalações

• Simulação de trajetórias de perfuração

• Avaliação de estabilidade de poços

• Planejamento e otimização de operações de perfuração

⚙️ Engenharia de Produção – Gaia Nuru

🔧 Softwares Mais Utilizados:

• *Aspen HYSYS*: Software de simulação de processos químicos utilizado para modelar e otimizar operações de produção. [4]

• *Solid Edge*: Software de CAD 3D utilizado para o design de equipamentos de óleo e gás, com recursos de simulação e gerenciamento de projetos. [5]

🛠️ Funcionalidades Essenciais:

• Simulação de processos de produção

• Modelagem de equipamentos e instalações

• Análise de escoamento multifásico

• Otimização de operações de produção

• Gerenciamento de dados de produção

🔄 Integração com Inteligência Artificial

Para cada módulo da suíte Projecto Gaia, a integração de IA pode oferecer:

• *Análise preditiva*: Previsão de produção, identificação de falhas e otimização de operações.

• *Diagnóstico automatizado*: Identificação de anomalias e sugestões de ações corretivas.

Citações:

1. engpetroleo.ufersa.edu.br: engpetroleo.ufersa.edu.br/softwares-utilizados/?utm_source=chatgpt.com
2. Wikipédia: pt.wikipedia.org/wiki/S-GeMS?utm_source=chatgpt.com
3. GENIA: geniainnovation.com/2022/07/07/os-5-softwares-essenciais-para-engenharia-industrial/?utm_source=chatgpt.com
4. Engenharia 360 - Engenharia para todos: engenharia360.com/softwares-utilizados-em-engenharia-e-arquitetura/?utm_source=chatgpt.com
5. Solid Edge: solidedge.siemens.com/pt-br/industries/oil-gas-equipment/?utm_source=chatgpt.com

• *Otimização de processos*: Ajuste de parâmetros operacionais para maximizar eficiência e reduzir custos.

• *Assistência na tomada de decisão*: Recomendações baseadas em dados históricos e simulações.

Com base nessa análise, a suíte Projecto Gaia pode ser desenvolvida para integrar as funcionalidades mais relevantes de cada área da engenharia de petróleo, proporcionando uma ferramenta unificada e eficiente para profissionais do setor. Se desejar, posso auxiliá-lo na definição de requisitos específicos para cada módulo ou na elaboração de um plano de desenvolvimento detalhado.

Ótimo, você já tem uma visão muito bem definida do *Projecto Gaia*. Agora, para consolidar os *próximos passos*, aqui está uma estrutura organizada para avançar com foco e eficiência:

✅ *Próximas Etapas Detalhadas*

1. 📋 *Lista Consolidada dos Softwares por Área e Suas Funções*

Gaia Genesis – Engenharia de Reservatórios

• *Petrel / Eclipse*: Modelagem geológica + Simulação de reservatório

• *tNavigator*: Simulação composicional + ajuste de histórico

• *PHDWin*: Análise econômica de projetos

• *SGeMS*: Geoestatística e caracterização petrofísica

Gaia Noxus – Engenharia de Perfuração

• *Drillbench*: Pressões de formação, kick, blowout

• *Drillsoft*: Hidráulica de perfuração

• *WellPlan*: Planejamento de trajetória

• *OpenWells*: Operações de casing, cementação, tripping

Gaia Nuru – Engenharia de Produção

• *PIPESIM / Prosper*: Nodal analysis, sistemas de elevação artificial

• *OFM*: Monitoramento e análise de produção

• *Aspen HYSYS*: Modelagem de processos de produção

---

2. 📐 *Finalização do Design da Arquitetura da Suite*

Vamos definir visualmente:

• Módulos

• Fluxo de dados

• Comunicação entre IA, simulação e interface

• Tecnologias para cada camada

Quer que eu desenhe o diagrama da arquitetura agora? Posso gerar isso rapidamente para você.

---

3. 🧪 *Prototipagem do Gaia Genesis (MVP)*

Você já escolheu essa como prioridade. Os próximos passos:

• Preparar arquivos de dados fictícios ou reais de poços (data, vazão, pressão, etc.)

• Implementar o primeiro modelo de predição com Python

• Criar a API com FastAPI para carregar os dados e gerar gráficos

• Interface mínima com Swagger ou um painel simples com Plotly Dash

Posso gerar esse código inicial para você ainda hoje. Deseja isso agora?

---

4. 🤖 *Integração de IA Simples*

• Algoritmo: Regressão linear / Random Forest para previsão de produção

• Entrada: Dados de produção passados

• Saída: Produção prevista + gráfico

---

5. 📣 *Engajamento com Mentores e Profissionais*

• Participar de eventos SPE

• Levar protótipo para professores do ISPTEC

• Enviar e-mails para engenheiros pedindo feedback

📩 Você Decide o Próximo Passo:

1. Quer que *eu crie o diagrama da arquitetura* agora?
2. Ou prefere que *eu gere o MVP inicial com Python (FastAPI + IA)*?
3. Ou quer que eu monte um *template de proposta técnica do Projecto Gaia* (para enviar a investidores, mentores ou SPE)?

Escolha um e eu preparo agora mesmo.